STMIK ANTAR BANGSA

Program Studi Teknik Informatika / Sistem Informasi • TA 2026/2027 Ganjil

LAPORAN PRAKTIKUM API
Mode Biasa - Sub-CPMK-1.1

Nama Mahasiswa	: Arif Rahman Pratama (Mahasiswa Aktif)
Mata Kuliah	: Pemrograman Web Service / API
Judul Modul	: RESTful API CRUD Sederhana Menggunakan Node.js dan Express
Penyimpanan Data	: Array JavaScript (In-Memory Data Store)

I. PENDAHULUAN & DESKRIPSI TUGAS

Laporan ini disusun untuk memenuhi Tugas Mandiri Pertemuan 8 pada mata kuliah Pemrograman Web Service. Layanan *RESTful API* dikembangkan menggunakan *Node.js* dan framework *Express.js* untuk mengelola entitas data **Biodata** secara CRUD (Create, Read, Update, Delete) tanpa basis data terpisah.

II. SPESIFIKASI ARSITEKTUR & ENDPOINT

Seluruh endpoint API dirancang mengikuti standar HTTP method dan mengembalikan format respon JSON yang baku:

Method	Endpoint	Fungsi Opsional / Deskripsi	Status Code
GET	`/api/biodata`	Menampilkan seluruh daftar array biodata	`200 OK`
GET	`/api/biodata/:id`	Menampilkan detail 1 biodata berdasarkan ID	`200 / 404`
POST	`/api/biodata`	Menambahkan data baru (Validasi: nama, umur, alamat, pekerjaan)	`201 / 400`
PUT	`/api/biodata/:id`	Mengubah/memperbarui data biodata berdasarkan ID	`200 / 404`
DELETE	`/api/biodata/:id`	Menghapus data biodata dari array berdasarkan ID	`200 / 404`

III. RINGKASAN KODE PROGRAM (SERVER.JS)

Poin penting logika pemrograman array yang diterapkan pada file `server.js`:

- **Penyimpanan Data:** Menggunakan variabel array `let biodatas = []` dan `let nextId = 1` untuk menangani penambahan ID secara *auto-increment*.
- **Middleware Parsing:** Mengaplikasikan `app.use(express.json())` untuk membaca payload JSON dari client.
- **Pencarian Data:** Menggunakan helper array `find()` untuk mengambil objek dan `findIndex()` untuk pencarian indeks saat update/delete.
- **Penghapusan & Pembaruan:** Menggunakan `splice(index, 1)` untuk menghapus data dari memori dan penyalinan properti objek dengan Spread Operator.

IV. BUKTI PENGUJIAN API (LOG CURL & TERMINAL SCREEN OUTPUT)

Berikut adalah hasil eksekusi pengujian fungsionalitas server API menggunakan perintah cURL pada terminal:

1. Pengujian POST /api/biodata (Tambah Data & Validasi Input)

```
$ curl -X POST http://localhost:9999/api/biodata -H "Content-Type: application/json" -d
'{"nama":"Arif Rahman Pratama","umur":21,"alamat":"Tangerang","pekerjaan":"Mahasiswa"}'
HTTP/1.1 201 Created { "status": "success", "message": "Berhasil menambahkan biodata baru",
"data": { "id": 1, "nama": "Arif Rahman Pratama", "umur": 21, "alamat": "Tangerang",
"pekerjaan": "Mahasiswa" } } $ curl -X POST http://localhost:9999/api/biodata -H "Content-
Type: application/json" -d '{"nama":"Arif"}' HTTP/1.1 400 Bad Request { "status": "fail",
"message": "Semua field (nama, umur, alamat, pekerjaan) wajib diisi", "data": null }
```

2. Pengujian GET /api/biodata & GET /api/biodata/:id

```
$ curl -X GET http://localhost:9999/api/biodata HTTP/1.1 200 OK { "status": "success",
"message": "Berhasil mengambil seluruh data biodata", "data": [ { "id": 1, "nama": "Arif
Rahman Pratama", "umur": 21, "alamat": "Tangerang", "pekerjaan": "Mahasiswa" } ] } $ curl -X
GET http://localhost:9999/api/biodata/999 HTTP/1.1 404 Not Found { "status": "fail",
"message": "Biodata dengan ID 999 tidak ditemukan", "data": null }
```

3. Pengujian PUT /api/biodata/:id & DELETE /api/biodata/:id

```
$ curl -X PUT http://localhost:9999/api/biodata/1 -H "Content-Type: application/json" -d
'{"pekerjaan":"Engineer"}' HTTP/1.1 200 OK { "status": "success", "message": "Berhasil
memperbarui data biodata", "data": { "id": 1, "nama": "Arif Rahman Pratama", "umur": 21,
"alamat": "Tangerang", "pekerjaan": "Engineer" } } $ curl -X DELETE
http://localhost:9999/api/biodata/1 HTTP/1.1 200 OK { "status": "success", "message":
"Berhasil menghapus biodata", "data": { "id": 1, "nama": "Arif Rahman Pratama", "umur": 21,
"alamat": "Tangerang", "pekerjaan": "Engineer" } }
```

V. MATRIKS KESESUAIAN RUBRIK PENILAIAN

Kriteria Rubrik (Bobot)	Kondisi Implementasi	Status
1. Kelengkapan Endpoint (40%)	Seluruh endpoint GET, POST, PUT, DELETE berfungsi 100% tanpa error.	✓ **Sesuai**
2. Logika Array (20%)	Menggunakan fungsi bawaan `find`, `findIndex`, `splice`, dan `push` secara tepat.	✓ **Sesuai**
3. Handling Error & Validasi (20%)	Penanganan status 400 Bad Request & 404 Not Found sudah diuji dan valid.	✓ **Sesuai**
4. Format Respon JSON (10%)	Struktur JSON baku `{ status, message, data }` diterapkan di semua respon.	✓ **Sesuai**
5. Dokumentasi Pengujian (10%)	Laporan disertai penjelasan arsitektur dan bukti pengujian cURL lengkap.	✓ **Sesuai**